提交填报单（按填报系统字段逐项对应，可直接粘贴）

> 标 ⚠️ 的项为**提交前必须由项目成员本人完成**的动作（涉及账号/公开发布）。 其余字段内容可直接复制粘贴；全部内容与《1-项目说明》《4-运行与验证证据》保持一致。

一、基本信息

项目名称

```
ProteinLens 蛋白透镜—基于 Agnes Harness 的蛋白质结构预测与置信度判读工作台
```

参考方向（按填报系统提供的候选项多选，建议勾选）

```
生命科学与医药健康 / 智能体（Agent）应用 / 科学计算工具
```

项目摘要（约 200 字）

```
本项目是双层定位的作品：它既是一个即开即用的蛋白质结构预测前端（面向零生信背景用户，
浏览器打开即可用），也是一个运行在 Agnes Harness 上的科研助手—以一个完整科研工作流
（任务规划 → 工具编排 → 结果验证 → 外部基准检验）验证通用智能体底座承接专业科学任务的能力。

面向零生物信息学背景的用户，把"蛋白质结构预测"从命令行工具变成浏览器即开即用的智能体工作台。
用户只需输入 UniProt ID、原始序列或 FASTA，平台即在 Agnes Harness 上开启一个 agent 会话，
由会话内的 Agnes 模型自主规划并调用预测工具（ESMFold 单体 / Boltz-2 复合物与长链），
经三级算力路由（自建 GPU worker → 托管 API → 本地开源权重）完成折叠。
每个结果自带完整置信度体系（pLDDT 逐残基着色、置信度曲线、分段统计、复合物 ipTM 与 PAE 热图），
让非专业用户也能判断"这次预测可不可信"。平台自身接受外部学术基准检验：CASP14 公开靶集在公网
真实管线完成自动打分（Cα-lDDT / Cα-RMSD，RCSB 实验结构为真值），并公开 pLDDT 校准直方图。
```

亮点特色（≤50 字，48 字符含空格）

```
即开即用前端+Agnes Harness 科研助手：置信度可判读，CASP14 最高 0.952
```

问题来源与目标

```
问题来源：蛋白质结构预测工具（AlphaFold、ColabFold、Boltz-2 等）对非生物信息学用户门槛很高—
需要命令行、Python/GPU 环境、多工具手动拼装；更关键的是，产出一个 PDB 文件不等于可用：
预测质量参差，而普通用户缺乏判断"这次预测可不可信"的能力。

项目目标：
1. 三种输入（UniProt ID / 原始序列 / FASTA）实时识别，三种任务（单体预测、复合物预测、批量预测）一键提交；
2. 每个结果自带置信度体系（pLDDT 着色、置信度曲线、分段统计、复合物 ipTM 与 PAE 热图），让非专业用户能判断可信度；
3. 平台自身接受外部学术基准检验（CASP14 靶集，Cα-lDDT / Cα-RMSD 打分 + pLDDT 校准直方图）；
4. 历史归档、对比分析、可分享的自包含 HTML 报告。
```

二、技术信息

AGH 作用（Agnes Harness 在本项目中的角色）

```
AGH 是本平台的智能体执行底座，不是可选组件：每个预测任务 = 一个 AGH agent 会话
（sdk.session.new({ cwd, preset: 'standard' }), orchestrator.ts:381）。
- 能力注册：预测与查询能力经 agnes.registerTool（predict_structure / predict_complex /
  batch_predict / uniprot_search / compare_with_alphafold）与 ctx.services.register
```

（protein.structure / protein.report / protein.pae / protein.file）注册，由会话内 agent 规划调用；
- 过程可观测：平台对 session.events() 做账本式归约（工具开启/结果关闭成对事件）实时驱动进度页；
- 断线可恢复：页面关闭/刷新后经 sdk.session.load（orchestrator.ts:538）重连并回放事件日志，任务不丢、进度真实；
- 结果可验证：任务完成后由服务器拉取工作区产物归档，「基准」页以 RCSB 实验结构为真值独立打分。

Agnes 模型名称 / 版本 / 使用环节 / 调用方式

项	内容
名称与版本	**Agnes 3.0 Flash**（模型 ID `agnes-3.0-flash`，主档 slot: primary）
使用环节	每个任务会话的**规划与工具调用决策**：识别输入类型、决定调用哪个预测工具、读取工具失败信息后换档重试、汇总结果成报告。CASP14 靶集、单体/复合物/批量全部任务均由该模型会话驱动
调用方式	经 **Agnes AI 网关**（`https://api.agnes-ai.cn/v1`，OpenAI-compatible 协议）调用；原生工具调用（toolCallFormats: native），200K 上下文、单次最大 65536 tokens，思考链回放策略 drop
配置位置	VPS 平台 profile 的 `profile.yaml` 自有路由（`route: agnes-ai`），凭据存于 `data/secrets`，不进代码仓库
备用路由	网关抖动时由 **Doubao Seed 2.0 Pro**（`doubao-seed-2-0-pro-260215`，火山方舟 agent-plan 端点，Anthropic messages 协议，256K 上下文）接管，对上层透明
使用证据	平台会话库 `sessions.db` 中 `agnes-3.0-flash` 出现 **265 处**、备用模型 0 处——全部平台会话（含 CASP14 靶标的公网运行）均由 Agnes 3.0 Flash 驱动；每个任务的会话事件流中可看到该模型发起的工具调用事件（开启→结果成对）

数据 / 代码 / 专业软件 / 仿真环境 / API / 设备接口

```
数据：UniProt（序列查询）、RCSB PDB（实验结构真值）、AlphaFold DB（参考预测结构，CC BY 4.0）、
      CASP14 公开靶标序列（targets.json）
代码：Node.js + TypeScript + React（前端）、AGH 平台扩展（extensions）、dev-tests 探针套件
专业软件：Boltz-2（boltz_community 2.10.12，MIT 本地权重）、ESMFold 公共折叠端点、
      ColabFold 公共 MSA 服务（boltz --use_msa_server）
仿真/运行环境：VPS（Ubuntu，Caddy 反代 + AGH daemon + Web）、自建 GPU 主机
       （RTX 4060，经反向 SSH 隧道挂载为本机 127.0.0.1:7610，worker 串行 GPU 队列）
API：api.esmatlas.com（ESMFold）、Boltz 托管 API（自购备用）、Agnes AI 网关、火山方舟 Ark、api.uniprot.org、
files.rcsb.org
设备接口：GPU worker HTTP 接口（Bearer token 鉴权、双端仅绑回环）、平台通过三级路由
       （worker → 托管 API → 本地权重）对上层完全透明
```

三、可运行作品

项	内容
在线体验链接	`http://118.25.194.247/platform/`（⚠️ 组织方如需演示账号，凭据**只填在填报系统/直接交付组织方**，勿写入公开仓库或公开帖）
代码仓库	`https://github.com/HongboWanggl/Hacker` ⚠️ **当前为私有仓库，GitHub API 返回 404——提交前必须改为公开**（Settings → General → Danger Zone → Change visibility → Public，约 30 秒；同时确认允许公开的仓库范围）
安装包 / 可复现运行说明	见《2-可运行作品-运行说明》：本地起服务、平台扩展安装（agh-update-pkg）、worker 挂载与探针复现命令；仓库内 `examples/packages/protein-platform/` 为平台源码

四、演示视频

脚本：《3-演示视频脚本》（6 分镜：首页三输入 → 单体预测置信度 → 复合物+配体 → 批量 → 基准页 CASP14 打分 → 归档与分享报告）；录制人：王宏博。

⚠️ 需实际录制并上传（B 站/网盘），把公开可访问链接填回填报系统；视频中不要出现账号密码。

五、运行证据

1. AGH 执行记录

已由 AGH CLI 原生 export 命令实际导出三份（非人工整理），随提交包一并交付，
文件位于参赛材料 运行证据/ 目录（HTML 轨迹视图 + JSONL 原始事件流各一份）：

```
  01-P69905单体（taskId tmv8foc7xfimt）    链路 uniprot_fetch → predict_structure → analyze_confidence
  02-复合物   （taskId tmv8cu0wqq606）    链路 predict_complex（Boltz-2 多链，PAE / ipTM）
  03-CASP14-T1025（taskId tmv84cr0xxr66）链路 predict_structure → analyze_confidence
                                          实测 Cα-lDDT 0.952 / Cα-RMSD 0.65 Å，平均 pLDDT 94.6
```

- 会话级：每个任务对应一个 AGH agent 会话（orchestrator.ts:381 创建；orchestrator.ts:538 断线回放）；归档任务元数据保存 sessionId 可回溯对应会话；
- 工具调用过程：agent 每次工具调用在会话事件流中留有开启/结果成对事件，前端进度页即对该事件流实时归约；
- 导出命令（服务器上执行，可复现）：

```
  AGH_HOME=<数据目录> AGNES_PROFILE=local-dev node packages/cli/dist/local/agnes.mjs \
      export <sessionId> --html --out <输出.html>      # 轨迹视图
  AGH_HOME=<数据目录> AGNES_PROFILE=local-dev node packages/cli/dist/local/agnes.mjs \
      export <sessionId> --out <输出.jsonl>            # 原始协议事件流
```

（另支持 --format sharegpt / --format claude-code；默认自动脱敏，HTML 页眉标注 redacted）

- 平台侧：VPS daemon 运行日志 + Caddy 访问日志 + 平台 archive/（report.json / model.pdb / pae.json / 缩略图），三者时间戳可交叉印证一次真实预测的发生；
- 公网实况链路：浏览器侧 WS 经 Caddy `/agnesd` 反代至 daemon（Host/Origin 重写满足 daemon 的 loopback 本地权威校验），公网打开平台顶栏即显示「服务正常」，任务事件流实时抵达（见 shot-home 实拍右上角状态）。

2. 工具 / 设备调用链（≥1 条，此处给两条）

链 A（含设备接口，408 aa 膜蛋白长链）：

```
  composer 输入序列 → agent 会话调 predict_structure → ESMFold 公共端点返回 HTTP 413（超长拒绝）
  → agent 读取失败信息自主换档 predict_complex → 三级路由第一档 = 自建 RTX 4060 GPU worker
  （反向 SSH 隧道 127.0.0.1:7610）→ worker 侧完成 Boltz-2 折叠，产物 pTM 0.78 / pLDDT 0.905
```

链 B（完整成功链，P69905 血红蛋白 α，141 aa）：

```
  UniProt ID 输入 → predict_structure（ESMFold）→ protein.report / protein.pae 服务渲染置信度
  → compare_with_alphafold（Horn 四元数叠合，核心区 Cα-RMSD 0.31 Å，判定"与参考高度一致"）
  → 服务器归档（taskId tmv7ue2s0ujd8），报告含逐残基 ΔpLDDT 可复核
```

3. Agnes 模型参与核心任务证据

平台会话库 sessions.db 中 agnes-3.0-flash 记录 265 处；每个任务的会话事件流均含该模型发起的工具调用事件（工具开启→结果成对），CASP14 靶标的公网运行全部为 Agnes 3.0 Flash 驱动会话产出。

4. 关键配置与专业验证结果

关键配置：profile.yaml 自有模型路由（agnes-ai 主档 + ark 备用）；三级算力路由（GPU worker → 托管 API → 本地开源权重，失败静默降级）；worker 鉴权 token（0600，双端仅绑回环，不入仓库）；平台扩展经 agh-update-pkg 发布至 profile 安装快照。

专业验证结果：

- CASP14 公网实测 Cα-lDDT（RCSB 实验结构为真值），四个靶标达 lDDT ≥ 0.8：
  T1025 0.952 / T1030 0.943 / T1046s2 0.859 / T1056 0.817；最高精度 T1025 全残基 Cα-RMSD 0.65 Å；
- 置信度校准实测：自报 pLDDT ≈ 实测 lDDT×100（T1025 94.6 vs 95.2；T1046s2 85.0 vs 85.9）；
- 独立参考锚点：P69905 对 AlphaFold DB 核心区 Cα-RMSD 0.31 Å；
- 打分口径：Cα-lDDT（Mariani et al. 2013）、Horn 四元数叠合 RMSD，参考 PDB ID 逐靶公开可复核。

六、测试样例（正常 / 边界 / 失败三类）

正常（3）：单体 P69905（ESMFold 成功，pLDDT 94.7，与 AlphaFold DB 核心区 0.31 Å）；
　　复合物（双链 + 阿司匹林 SMILES，Boltz-2 多链 PDB + PAE 热图 + ipTM）；
　　归档往返（换会话/设备打开"全部任务"，结果页完整重建）。
边界（5）：>1000 aa 直接拒绝；约 400 aa 送 ESMFold 被拒（HTTP 413）→ 失败信息指路
　　predict_complex 并完成换档；批量 >8 个 ID 双侧显式截断（前端黄条 + 服务端 slice，不静默丢弃）；
　　>800 残基 PAE 按块 mean-pool 降尺度并标注 scale；归档超预算时 pdb-* 按体积丢弃、report.json 必存活；
　　路径穿越 ../../etc/passwd 解析为空。
失败与异常（4）：401 鉴权失败自动换头重试；任务失败原因明确展示 +「↻ 重新提交」原样重跑；
　　瞬时抖动自动重试≤2 次；GPU worker 缺席时静默落回 API/本地档，任务照常完成。
（每条均有对应自动化断言或可现场复现的公网操作，映射见《4-运行与验证证据》§四）

七、成员声明

见《5-独立完成声明》：王宏博（南京大学 人工智能学院，2023 级本科生，大四）、周游（南京大学 医学院，2023 级本科生，大四）。
⚠️ 需按填报系统要求由两位成员签署/确认。

八、公开内容（>1 条，含平台、有效链接、截图与发布日期）

条 1 · 在线平台（公网）

平台：ProteinLens 蛋白透镜 http://118.25.194.247/platform/
链接：同上（Caddy 反代 + 平台登录页；公开可访问）
截图：参赛材料 `images/shot-home-2026-10-15.png`（首页公网实拍：提交框 + 报告墙「最高分」排序，2026-10-15 拍于 http://118.25.194.247/platform/）
　　+ 参赛材料 `images/shot-bench-2026-10-15.png`（基准页公网实拍·头部靶标逐靶打分：T1025 Cα-lDDT 0.952 / RMSD 0.65 Å、T1030 0.943）
　　+ 参赛材料 `images/shot-bench-calib-2026-10-15.png`（同页 pLDDT 校准直方图实拍）
　　+ 参赛材料 `images/fig4.png`（CASP14 实测 Cα-lDDT 头部成绩，由 api/bench 真实数据出图）
　　+ 参赛材料 images/fig1.png（系统架构图）
发布日期：2026-10-13（平台公网上线）

条 2 · 代码仓库

平台：GitHub
链接：https://github.com/HongboWanggl/Hacker ⚠️ 改为公开后此链接才有效（当前 404）
截图：⚠️ 公开后截取仓库首页（需含 URL 与 commit 日期）
发布日期：⚠️ = 仓库公开之日（今天）；commit 历史本身即持续发布的痕迹

条 3 · 技术图文帖（建议，补齐"发布日期"证据最直接）

平台：知乎 / CSDN / B 站专栏（任一）
链接：⚠️ 发布后回填（我先出稿，发布动作需用你的账号）
截图：基准页 + 单体结果页（pLDDT 着色）+ 复合物 PAE 热图，三张
发布日期：⚠️ = 发布之日

提交前待办（就 3 件，均由账号持有者本人操作）

#	事项	谁做	耗时
1	GitHub 仓库改为公开（并确认上游许可允许公开范围）	王宏博	~1 分钟
2	录制演示视频并上传，回填链接	王宏博（按脚本）	~1 小时

#	事项	谁做	耗时
3	发布技术图文帖（我可先出稿+截图），回填链接	任一成员	~15 分钟